Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema pelo método da adição:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$$

2. Determine o par ordenado (x, y) que satisfaz o sistema:

$$\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 3x - 2y = 16 \end{cases}$$

3. Resolva o sistema utilizando o método da substituição:

$$\begin{cases} x = 2y - 3 \\ 3x + 4y = 21 \end{cases}$$

4. Reduza os termos semelhantes e resolva o sistema com parênteses:

$$\begin{cases} 2(x + 1) + y = 13 \\ 3x - (y - 2) = 16 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema envolvendo coeficientes fracionários:

$$\begin{cases} x/2 + y = 7 \\ x - y/3 = 7 \end{cases}$$

6. Determine a solução do sistema com valores negativos:

$$\begin{cases} 5x + 2y = 1 \\ 3x + 4y = -5 \end{cases}$$

7. Determine o ponto de interseção (x, y) das retas no plano cartesiano:

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 10 \end{cases}$$

8. Geometria e Álgebra:
O perímetro de um retângulo mede 42 cm. Sabendo que o comprimento (x) excede o dobro da largura (y) em 3 cm, monte o sistema e calcule as dimensões desse retângulo.

9. Problema de Preços:
Em uma cafeteria, 3 cafés expressos e 2 pães de queijo custam R$ 23,00. Já 2 cafés expressos e 4 pães de queijo custam R$ 26,00. Qual é o preço de cada item?

10. Desafio da Prova:
Em um teste com 25 questões, cada acerto (x) vale 4 pontos e cada erro (y) desconta 1,5 ponto. Se um estudante respondeu todas as questões e obteve 67 pontos, quantas questões ele acertou?

Resolução — Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Multiplicando a 2ª equação por 2: $4x - 2y = 12$. Somando com a 1ª: $7x = 28 \Rightarrow x = 4$. Substituindo na 2ª: $2(4) - y = 6 \Rightarrow y = 2$. **S = {(4, 2)}**

2. Multiplicando a 1ª equação por 2 ($8x + 6y = 20$) e a 2ª por 3 ($9x - 6y = 48$). Somando ambas: $17x = 68 \Rightarrow x = 4$. Substituindo na 1ª: $4(4) + 3y = 10 \Rightarrow 3y = -6 \Rightarrow y = -2$. **S = {(4, −2)}**

3. Substituindo $x = 2y - 3$ na 2ª equação: $3(2y - 3) + 4y = 21 \Rightarrow 6y - 9 + 4y = 21 \Rightarrow 10y = 30 \Rightarrow y = 3$. Logo, $x = 2(3) - 3 = 3$. **S = {(3, 3)}**

4. Reduzindo: 1ª equação: $2x + 2 + y = 13 \Rightarrow 2x + y = 11$. 2ª equação: $3x - y + 2 = 16 \Rightarrow 3x - y = 14$. Somando ambas: $5x = 25 \Rightarrow x = 5$. Logo, $2(5) + y = 11 \Rightarrow y = 1$. **S = {(5, 1)}**

5. Eliminando denominadores: 1ª (×2): $x + 2y = 14$; 2ª (×3): $3x - y = 21$. Multiplicando a nova 2ª por 2 ($6x - 2y = 42$) e somando com $x + 2y = 14$: $7x = 56 \Rightarrow x = 8$. Substituindo: $8 + 2y = 14 \Rightarrow y = 3$. **S = {(8, 3)}**

6. Multiplicando a 1ª equação por −2: $-10x - 4y = -2$. Somando com a 2ª ($3x + 4y = -5$): $-7x = -7 \Rightarrow x = 1$. Substituindo na 1ª: $5(1) + 2y = 1 \Rightarrow 2y = -4 \Rightarrow y = -2$. **S = {(1, −2)}**

7. Igualando y: $2x + 1 = -x + 10 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$. Substituindo na 1ª: $y = 2(3) + 1 = 7$. **Ponto de interseção: (3, 7)**

8. Sistema: { $2x + 2y = 42$ (ou $x + y = 21$) e $x = 2y + 3$ }. Substituindo: $(2y + 3) + y = 21 \Rightarrow 3y = 18 \Rightarrow y = 6$ cm. Logo, $x = 2(6) + 3 = 15$ cm. **Comprimento: 15 cm e Largura: 6 cm.**

9. Sistema: { $3c + 2p = 23$ e $2c + 4p = 26$ }. Multiplicando a 1ª por −2 ($-6c - 4p = -46$) e somando com a 2ª: $-4c = -20 \Rightarrow c = 5$. Logo, $3(5) + 2p = 23 \Rightarrow p = 4$. **Café: R$ 5,00 e Pão de queijo: R$ 4,00.**

10. Sistema: { $x + y = 25$ e $4x - 1{,}5y = 67$ }. Multiplicando a 1ª por 1,5 ($1{,}5x + 1{,}5y = 37{,}5$) e somando com a 2ª: $5{,}5x = 104{,}5 \Rightarrow x = 19$ (e $y = 6$). **O estudante acertou 19 questões.**